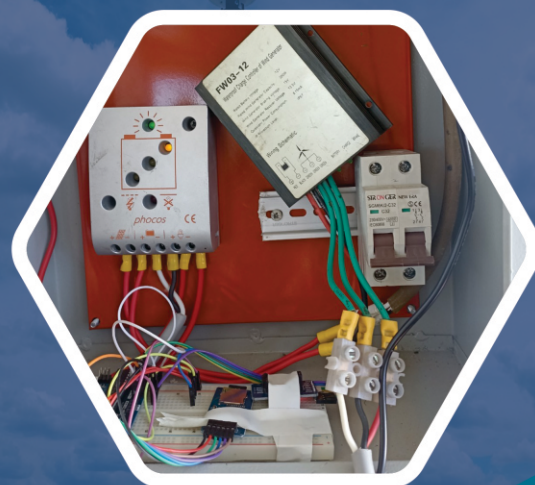


Sistemas Eólicos Autónomos: Guía Técnica para el Diseño y Cálculo de Instalaciones

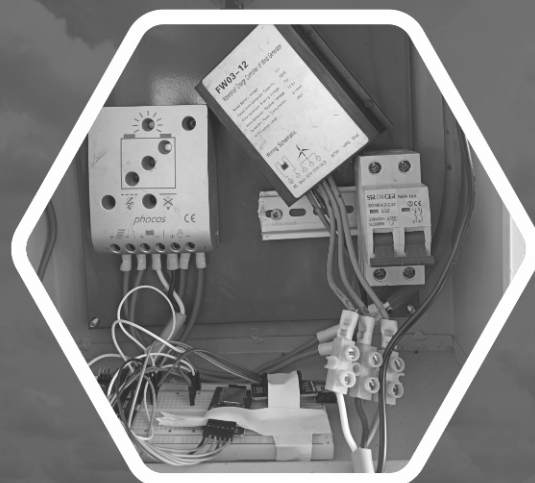


Autores:

Salinas Del Carpio, Armando
Choque Rivera, Tania Jakeline
Rivera Suaña, Javier Alvaro
Hilasaca Zea, Cristhian Yimmy

Editor: Salinas Del Carpio, Armando

Sistemas Eólicos Autónomos: Guía Técnica para el Diseño y Cálculo de Instalaciones



Autores:

Salinas Del Carpio, Armando
Choque Rivera, Tania Jakeline
Rivera Suaña, Javier Alvaro
Hilasaca Zea, Cristhian Yimmy

PRIMERA EDICIÓN

Diseño de Portada: Choque Rivera, Tania Jakeline

Título:
Sistemas Eólicos Autónomos:
Guía Técnica para el Diseño y Cálculo de Instalaciones

Autores:
Salinas del Carpio, Armando Antonio
Choque Rivera, Tania Jakeline
Rivera Suaña, Javier Alvaro
Hilasaca Zea, Cristhian Yimmy

Editado por:
Armando Antonio Salinas del Carpio
Urb. Los Keñuales Mz. M Lt. 16 Dpto. 302
Puno – Juliaca
asalinasdelc@gmail.com
Juliaca - Puno - Arequipa

Primera Edición digital, abril 2026

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2026-01836

Libro electrónico disponible en:
<https://github.com/Rocket-unaj/Libros>

DISEÑO DE UN SISTEMA EÓLICO AISLADO A LA RED

PARTE 1 Energía eólica	4
1. Concepto de energía eólica	4
2. Proceso de generación de viento	4
3. Tipos de vientos.....	5
4. Parámetros eólicos	8
5. Instrumentos de medición	9
PARTE 2 Sistemas eólicos aislados a la red.....	11
1. Conceptos básicos	11
2. Componentes de un sistema aislado a la red.....	11
2.1. Aerogeneradores:.....	11
2.2. Controlador de carga:.....	16
2.3. Baterías.....	17
2.4. Inversor.....	18
PARTE 3 DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA AISLADO A LA RED.....	19
1. DATOS EÓLICOS	20
1.1. SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú)	20
1.2. NASA.....	21
2. Distribución Weibull	22
2.1. Función de distribución de Weibull.....	23
2.2. Metodos para estimar los parámetros de Weibull c y k.....	24
2.2.1. Método empírico de Justus (EMJ)	24
2.2.2. Método de densidad de potencia	24
2.2.3. Estimación de indicadores de viento.....	24
2.3. Gráfica de la distribución de Weibull	25
2.4. Aplicaciones de la distribución Weibull.....	25
3. Energía potencial del viento	26
3.1. Parámetros eólicos	27
3.2. Energía potencial del viento	29
3.3. Ley de Betz	30
3.4. Coeficiente de potencia.....	30
3.5. Potencia de salida de un aerogenerador.....	31
3.6. Estimación de la producción de potencia eléctrica con un aerogenerador	32
4. Dimensionamiento de los componentes del sistema eólico.....	32

4.1.	Cuadro de cargas	32
4.2.	Dimensionamiento de aerogeneradores.....	32
4.3.	Dimensionamiento de reguladores de carga	33
4.4.	Dimensionamiento del banco de baterías	34
4.5.	Dimensionamiento del inversor	35
5.	Calculo para el dimensionamiento de un sistema eolico	36

PARTE 1 Energía eólica

1. Concepto de energía eólica

Según la empresa Factoenergía (*Energía Eólica: Cómo Funciona y Sus Ventajas* / Factoenergía, 2018) en su blog explica lo siguiente:

“La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles.”

2. Proceso de generación de viento

Para la empresa BBVA (*¿Qué Es La Energía Eólica? La Importancia Del Viento Como Renewable*, 2024) cuando habla de sostenibilidad habla de la generación de energía eólica, el cual indica:

“Para entender de dónde proviene la energía eólica hay que tener en cuenta, en primer lugar, al sol. Es la radiación solar quien, al calentar el aire, la tierra y el mar provoca que haya viento, elemento clave para generar este tipo de energía renovable. Cuando el aire está en movimiento produce energía cinética que es aprovechada por los aerogeneradores, instalados bien en la tierra o bien en el mar, para transformar el viento en electricidad y, por lo tanto, producir de manera sostenible esta fuente de energía.”



Figura 1 Generación del viento

3. Tipos de vientos

Según la página web especializada en el clima (*¿Qué Es El Viento? Tipos, Cómo Se Forma y Efectos* / *Clima.Com*, 2023) clasifica el viento de la siguiente manera:

“Vientos planetarios y circulación general son los que recorren cientos o miles de kilómetros sobre el planeta, y transportan grandes cantidades de energía térmica, contribuyendo a la regulación de la temperatura global. Los cuales se dividen en:

Alisios

Son vientos del noreste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur, que soplan en las regiones intertropicales (entre el ecuador y los 30° de latitud, aproximadamente), con mayor constancia en verano.

Vientos del oeste

Son flujos que se mueven hacia el este, entre los 30° y los 60° de latitud en ambos hemisferios. Pueden ser muy intensos, especialmente en el hemisferio sur, donde existe una mayor superficie oceánica (menos obstáculos que frenen al viento). Alcanzan su máxima intensidad entre los 40° y los 50° de latitud. Por otra parte, se debilitan en la estación cálida, como consecuencia de un menor gradiente de temperatura y presión entre el Polo y el ecuador.

Vientos polares del este

Son vientos fríos y secos que soplan desde las altas presiones polares hacia las bajas presiones ubicadas a mayor latitud, y se desvían por el efecto de Coriolis (hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur). Existen entre los 60° y los 90° de latitud, y son más débiles e irregulares que los vientos del oeste.”

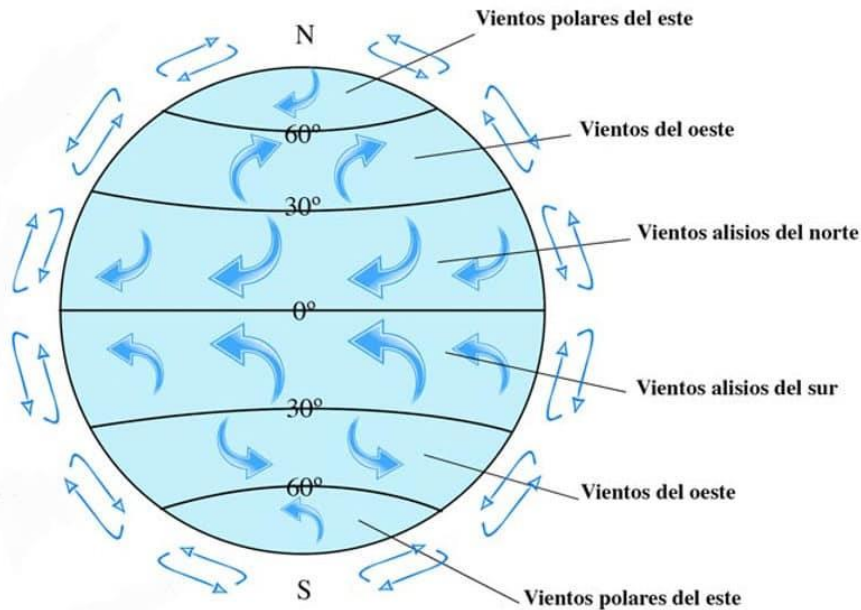


Figura 2 Tipos de vientos planetarios

El mismo autor también los divide en:

“Vientos regionales y locales se deben principalmente a la distribución de continentes y océanos, pero también a la ubicación de los grandes relieves y los contrastes térmicos.

Son flujos periódicos y estacionales, y su dirección puede variar a lo largo del año o incluso en un mismo día. Tales como:

Monzón

Es posible hacer una distinción entre el monzón de invierno y el monzón de verano, según la dirección del viento. Además, debido a su gran escala, puede considerarse como un viento cuasi planetario.

Ciclones y anticiclones

Los sistemas de baja presión o “ciclones” generan una rotación del viento antihoraria en el hemisferio norte y horaria en el hemisferio sur, mientras que los sistemas de alta presión o “anticiclones” inducen una rotación horaria en el hemisferio norte y antihoraria en el hemisferio sur.

Tormentas

Las nubes de tormenta, o nubes cumulonimbus, se desarrollan por efecto de la convección, debido al ascenso de masas de aire cálido y húmedo. Cuando existe

una gran diferencia de temperatura entre distintos niveles de la atmósfera, el contraste térmico provoca fuertes movimientos de aire ascendentes y descendentes en el interior de estas nubes, que pueden producir fuertes precipitaciones con actividad eléctrica, y ráfagas de viento muy intensas en superficie.”

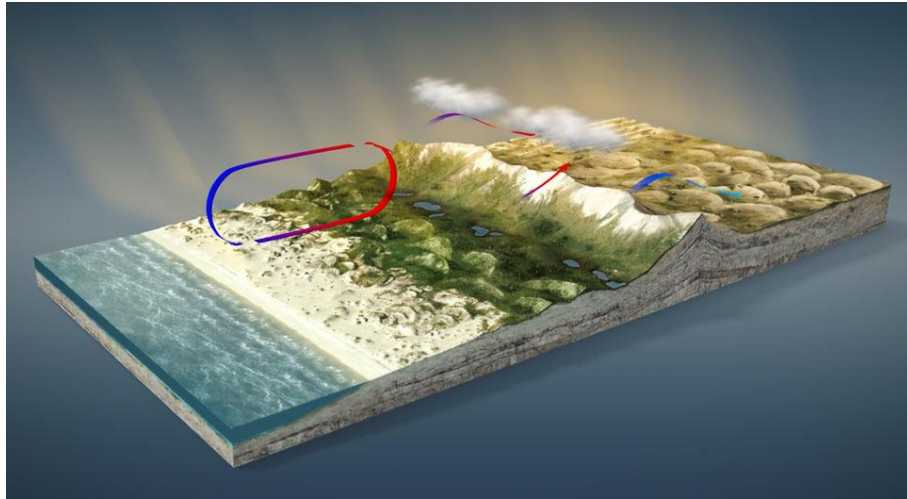


Figura 3 Tipos de vientos locales

Del mismo autor, considera una última división llamados Vientos locales, los cuales son los siguientes:

“Brisas de montaña y de valle

Similar a las brisas de tierra y mar, son flujos de aire cíclicos que cambian de dirección entre el día y la noche. Ocurre durante periodos de calma, en situaciones anticiclónicas.

Durante la noche, el aire más cercano al suelo se enfría por la emisión de radiación infrarroja desde la superficie terrestre hacia el espacio, volviéndose más denso que el entorno. Entonces, por efecto de la gravedad, se ve obligado a descender por las laderas de las montañas hacia los valles. Es lo que llamamos brisa de montaña o viento catabático. En general, es débil y se produce durante la noche o las primeras horas de la mañana, antes de que comience el calentamiento diurno.

Durante el día, en cambio, tiene lugar un flujo de aire contrario, que asciende por las laderas desde los valles hasta las cimas. Esto se conoce como brisa de valle o

viento anabático, y también suele ser débil, aunque en días calurosos se puede intensificar y contribuir a la formación de nubes cumuliformes.”

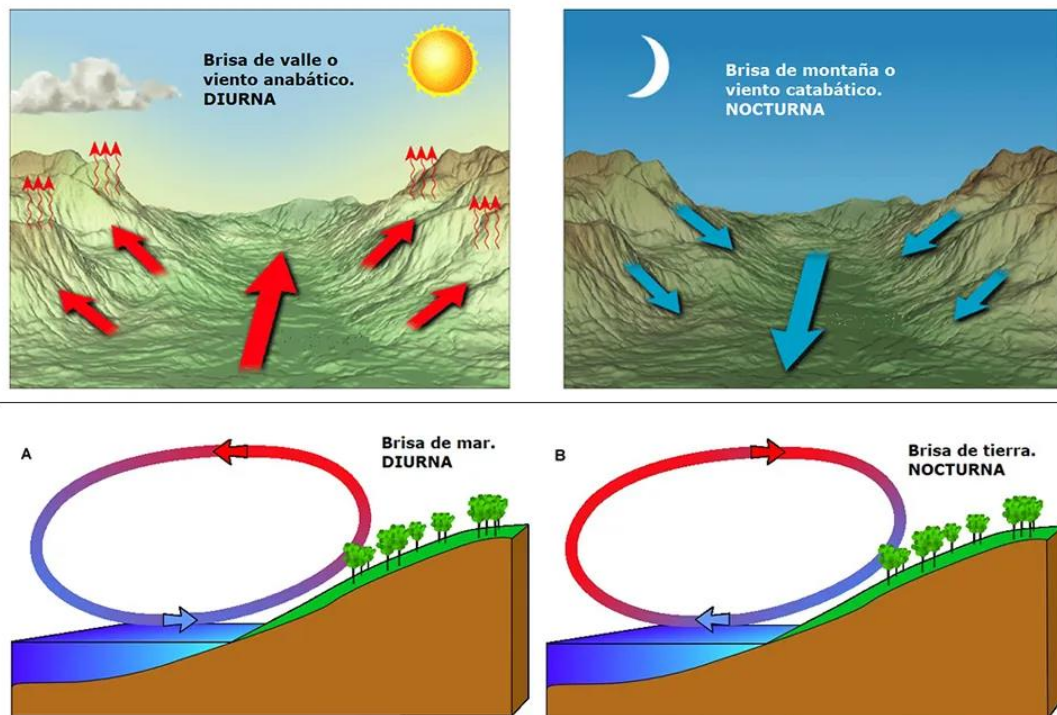


Figura 4 Tipos de vientos regionales

4. Parámetros eólicos

Para poder utilizar la energía eólica de manera correcta es necesario caracterizar ciertos parámetros eólicos los cuales son medidas y variables vinculadas con el comportamiento del viento, los cuales van a permitir realizar un adecuado diseño, una objetiva evaluación y una correcta forma de operación eficiente de parques eólicos y sistemas de generación de energía eólica. Algunos de los parámetros eólicos más comunes son:

1. **Velocidad del viento:** Es la medida de la rapidez a la que se mueve el aire. Se expresa comúnmente en metros por segundo (m/s). La velocidad del viento es uno de los parámetros más importantes, ya que afecta interviene en la producción de energía eléctrica que se puede generar diariamente, mensualmente y/o anualmente.
2. **Dirección del viento:** Indica la orientación del viento en relación con un punto de referencia, como es el norte magnético señalado en la brújula. Sus unidades de

medición son en grados, donde 0° generalmente representa el norte y los valores aumentan en sentido horario.

3. Distribución de la velocidad del viento: Representa cómo se distribuye la velocidad del viento en un área determinada. Puede variar en función de la altura y la topografía del terreno, entre otros factores. El conocimiento de la distribución de la velocidad del viento es importante para ubicar y diseñar los aerogeneradores de manera eficiente.

4. Variabilidad del viento: El viento no siempre sopla con una velocidad y dirección constantes. La variabilidad del viento se refiere a los cambios en la velocidad y dirección del viento a lo largo del tiempo. Estos cambios pueden tener un impacto en la generación de energía eólica y en la estabilidad de los aerogeneradores.

5. Perfil de velocidad del viento: Describe cómo varía la velocidad del viento con la altura. En general, la velocidad del viento tiende a aumentar a medida que se eleva desde el suelo. Esto se debe a la reducción de la rugosidad del terreno y a la menor influencia de obstáculos como árboles o edificios.

6. Turbulencia del viento: Se refiere a las fluctuaciones aleatorias en la velocidad y dirección del viento. La turbulencia del viento puede tener un impacto en la fatiga de las aspas de los aerogeneradores y en la eficiencia de generación de energía.

7. Energía cinética del viento: Es la energía disponible en el viento debido a su velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor será la energía cinética y, por lo tanto, mayor será la capacidad de generar energía eléctrica a partir del viento.

5. Instrumentos de medición

Existen diversos instrumentos de medición utilizados para medir los parámetros eólicos siendo los más comunes:

1. Anemómetros: Los anemómetros se utilizan para medir la velocidad del viento. Pueden ser de diferentes tipos, como anemómetros de copas, anemómetros de hilo caliente o anemómetros ultrasónicos. Estos dispositivos capturan el flujo de aire y determinan la velocidad del viento en función de la rotación de sus componentes o la diferencia de tiempo de vuelo de las señales ultrasónicas.

2. Veletas: Las veletas son utilizadas para medir la dirección del viento. Estos instrumentos tienen una forma similar a una flecha y están montados en un eje que

les permite girar libremente con el viento. La orientación de la veleta indica la dirección del viento relativa a un punto de referencia.

3. Torres de medición: Las torres de medición se utilizan para obtener mediciones precisas de los parámetros eólicos en diferentes alturas. Estas torres están equipadas con sensores de velocidad y dirección del viento a diversas alturas, lo que permite obtener perfiles de velocidad del viento y evaluar la distribución del viento en el lugar de interés.

PARTE 2 Sistemas eólicos aislados a la red

1. Conceptos básicos

Los sistemas eólicos aislados a la red, también conocidos como sistemas eólicos autónomos o sistemas eólicos fuera de la red, son aquellos que no están conectados a la red eléctrica principal de suministro, sino que se encuentran en lugares remotos donde no hay acceso a la red eléctrica comúnmente llamada áreas rurales y/o en aplicaciones especiales donde se prefiere una fuente de energía independiente.

2. Componentes de un sistema aislado a la red

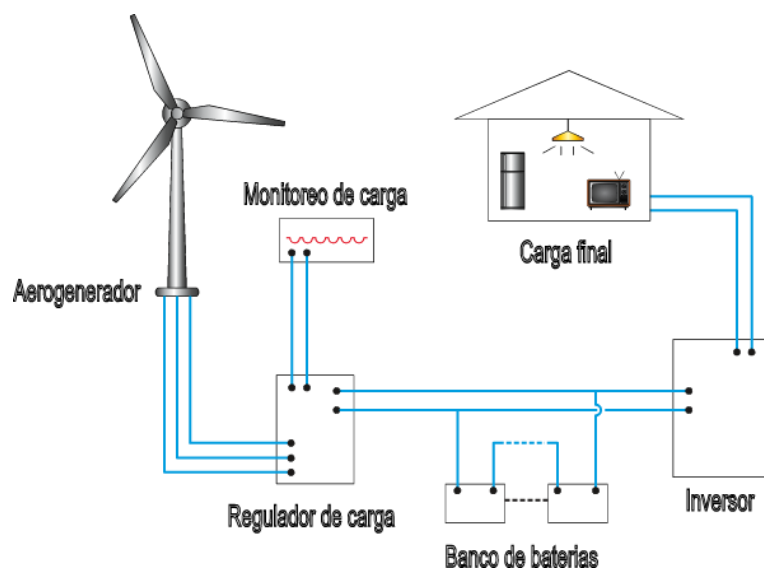


Figura 5 Sistema eólico aislado a la red

Los sistemas eólicos aislados a la red, están compuestos por los siguientes componentes:

2.1. Aerogeneradores:

En el blog de textos científicos (*Turbinas Eólicas / Textos Científicos*, 2005) una turbina eólica es un dispositivo mecánico que convierte la energía del viento en electricidad. Los aerogeneradores son diseñadas y construidas específicamente para transformar la energía del movimiento del viento (energía cinética) en energía mecánica a través del movimiento giratorio del rotor que se encuentra conectado al eje. Luego, esta energía mecánica se convierte en electricidad a través de los generadores eléctricos del aerogenerador.

Clasificación de los aerogeneradores

Los aerogeneradores se pueden clasificar de diferentes maneras, dependiendo de los criterios utilizados y de los requerimientos de las aplicaciones. A continuación, se muestra algunas de las clasificaciones comunes de los aerogeneradores

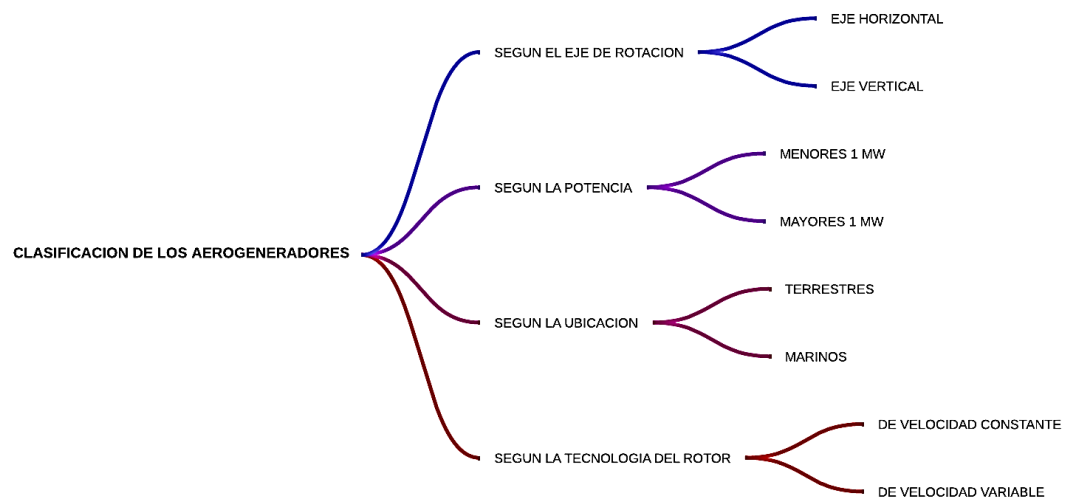


Figura 6 Clasificación de los aerogeneradores

Para tener mayor claridad cuando se habla de la clasificación por la configuración del rotor siempre vamos a encontrar de dos tipos, para tener una mayor comprensión de esta clasificación se muestra a continuación la siguiente imagen:

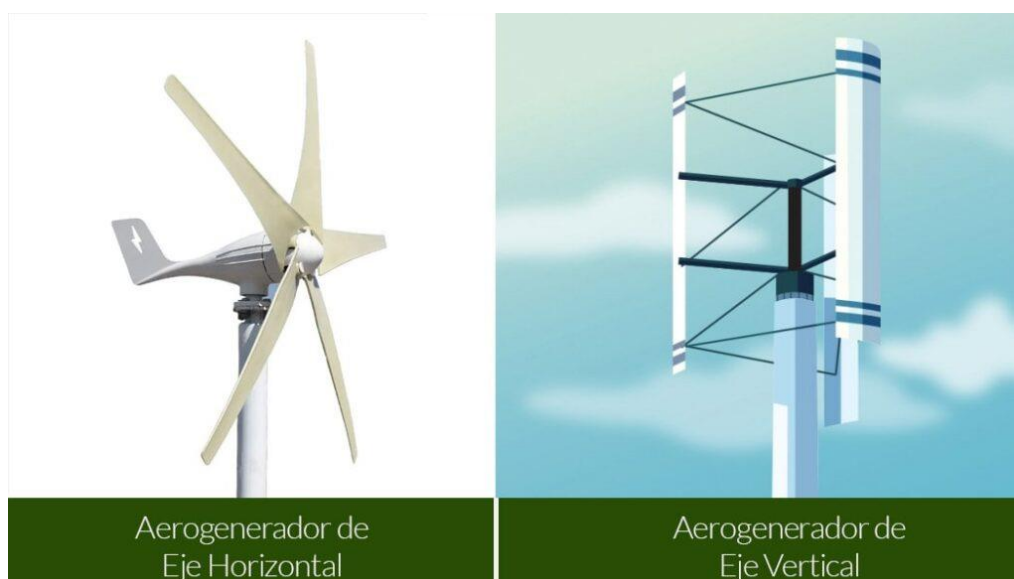


Figura 7 Tipos de aerogeneradores

La clasificación de los aerogeneradores por la configuración del rotor, ambos presentan ventajas y desventajas que se encuentran descriptos a continuación:

Tabla 1 Diferencia entre aerogeneradores de eje vertical y aerogeneradores de eje horizontal

	AEROGENERADORES EJE VERTICAL	AEROGENERADORES EJE HORIZONTAL
Orientación del viento	Rotor vertical	Rotor horizontal
Dirección del viento	Puede recibir viento de cualquier dirección	Siempre estar orientados hacia el viento
Eficiencia	Menos eficiente	Mas eficiente
Diseño de palas	Giran alrededor de un eje vertical	Giran siempre de cara al viento de manera horizontal
Ruido	Menos ruido	Mas ruido
Costos	Mas costosos	Menos costosos
Mercado de venta	Menos comunes	Mas comunes

En el contexto de los aerogeneradores, los términos barlovento y sotavento se refieren a la orientación de las palas del aerogenerador en relación con la dirección del viento.(*Aerogeneradores / Fuentes de Energía*, n.d.)

BARLOVENTO

Definición: Un aerogenerador se considera de barlovento cuando sus palas están orientadas hacia el viento. Esto significa que el rotor está diseñado para recibir directamente la corriente de aire, lo que maximiza la captación de energía eólica.

Características:

La mayoría de los aerogeneradores grandes son de eje horizontal y barlovento. Estos sistemas requieren un mecanismo de orientación para asegurarse de que el rotor siempre esté alineado con la dirección del viento.

Su diseño permite aprovechar al máximo la energía del viento, lo que resulta en una mayor eficiencia en la generación de electricidad¹.

SOTAVENTO

Definición: Un aerogenerador se clasifica como sotavento cuando sus palas están orientadas en la dirección opuesta al viento, es decir, el viento sopla desde atrás del rotor.

Características:

Los aerogeneradores de pequeño tamaño suelen ser sotavento y pueden tener un sistema de orientación por veleta.

Este tipo de diseño puede ser menos eficiente en la captación de energía, ya que el rotor no está directamente expuesto al flujo del viento.

Sin embargo, los modelos sotavento son más simples en términos de mecánica y pueden ser más fáciles de instalar y mantener.

MARCAS DE AEROGENERADORES

Las marcas de aerogeneradores de alta potencia son esenciales en el desarrollo de proyectos de energía eólica. A continuación, se presentan algunas de las más destacadas en el mercado:

- **Mingyang:**

Modelo: MySE 18.X-20MW.

Potencia: Hasta 20 MW.

Características: Rotor de hasta 292 metros, diseñado para condiciones de viento medio a alto y equipado con tecnología antitifones activa, capaz de soportar tifones.

- **Siemens Gamesa:**

Modelo: SG 8.0-167 DD.

Potencia: 8 MW.

Características: Aerogenerador sin multiplicadora, que ofrece un rendimiento superior y es adecuado para diversas condiciones ambientales.

- **GE Renewable Energy:**

Modelo: 1.7-100/103.

Potencia: Hasta 3.4 MW.

Características: Aumento del área de barrido y producción anual de energía, adaptándose a diferentes condiciones climáticas.

- **Acciona:**

Con una amplia gama de aerogeneradores que incluyen modelos para parques eólicos terrestres y marinos, Acciona es un líder en el sector de energías renovables.

- **Nordex Energy:**

Ofrece aerogeneradores con potencias que van desde 2.5 MW hasta 7 MW, adecuados para diferentes tipos de proyectos eólicos.

- **Suzlon:**

Con modelos que alcanzan hasta 5 MW, Suzlon se enfoca en la flexibilidad y eficiencia en la generación de energía eólica.

- **Goldwind:**

Proporciona aerogeneradores con potencias que oscilan entre 1.6 MW y 3.4 MW, destacándose por su adaptabilidad a diversas condiciones ambientales.

Existen varias marcas de aerogeneradores de baja potencia que son reconocidas por su eficiencia y adaptabilidad a diferentes necesidades energéticas. A continuación, se presentan algunas de las más destacadas:

- **Vexmel S.R.L.**

Características: Esta empresa argentina fabrica aerogeneradores que cubren una variedad de potencias nominales en la categoría de baja potencia. Sus modelos, como el ST Charger, son conocidos por su robustez y facilidad de mantenimiento, además de ser capaces de generar energía incluso en condiciones de viento extremo¹.

- **Bornay**

Potencias: Ofrece aerogeneradores en el rango de 250 W a 5000 W.

Características: Los aerogeneradores Bornay son fabricados con materiales de alta calidad, garantizando durabilidad y un fácil mantenimiento. Están diseñados para ser instalados en entornos residenciales y comerciales, proporcionando soluciones energéticas sostenibles².

- **Enair**

Modelos: Entre sus productos se encuentran el E30 PRO y el E70 PRO.

Potencias: El E30 PRO tiene una potencia nominal de 1900 W, mientras que el E70 PRO alcanza los 4000 W.

Características: Estos modelos son eficientes en la generación de energía a bajas velocidades de viento y están diseñados para soportar condiciones adversas. Utilizan materiales como fibra de vidrio y resinas para sus palas, lo que contribuye a su alto rendimiento y resistencia³⁴.

- **Windspire**

Características: Aunque no se mencionan específicamente en los resultados, Windspire es conocida por sus aerogeneradores verticales compactos que son ideales para aplicaciones residenciales y comerciales en áreas urbanas.

- **Bergey Windpower**

Características: Esta marca ofrece aerogeneradores que van desde 1 kW hasta 10 kW, diseñados para ser utilizados en aplicaciones rurales y remotas, proporcionando energía confiable y sostenible.

2.2. Controlador de carga:

Según la empresa Autosolar (*¿Regulador MPPT o PWM? | AutoSolar, 2020*) los controladores de carga o reguladores de carga solar es el encargado de controlar el flujo energético que circula entre el generador eléctrico y las baterías de la instalación. El regulador de carga funciona de acuerdo con la intensidad y el voltaje que se inyecta en las baterías, por lo que se trata de un dispositivo diseñado para controlar continuamente el nivel de carga de las baterías y maximizar su vida útil.

En el mercado existen solo dos tipos: los Controlador de carga PWM (Modulación por ancho de pulso) y los Controlador de carga MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia), ambos presentan ventajas y desventajas dependiendo de la aplicación y del costo.

Tabla 2 Diferencia entre controladores de carga PWM y MPPT

Controlador de carga PWM (Modulación por ancho de pulso)	Controlador de carga MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia)
Ventajas ➤ Su simple diseño, configuración y uso. ➤ Son muy económicos. ➤ Son fáciles de reparar.	Ventajas ➤ Una tasa de eficiencia excepcionalmente alta. ➤ Proporcionan alrededor de un 25% más de energía a la batería y hasta 30% en climas fríos. ➤ Compatibles con un amplio rango de tensión de los generadores eléctricos. ➤ Ofrecen más flexibilidad con respecto al tipo de generador eléctrico que se utiliza. ➤ Proporcionar una mayor flexibilidad con respecto al crecimiento del sistema. ➤ Proporcionar un modo de carga de 4 etapas para un mayor aprovechamiento de las baterías.
Desventajas ➤ Son menos eficientes que los controladores MPPT ➤ Pueden controlar menos corriente y potencia ➤ Las señales de pulso pueden causar interferencia en algunos sistemas sensibles	Desventajas ➤ Son bastante más caros que los controladores PWM. ➤ Su configuración es algo más compleja. ➤ En casos de fallas la reparación puede ser costosa.

2.3. Baterías

Para la empresa Novum (*Baterías Solares Perú - Energía Renovable / Novum Solar, 2021*) las baterías solares se encargan de acumular energía eléctrica, almacenarla y proporcionar energía solar cuando el generador eléctrico ya no estén produciendo electricidad como en el caso de los días de poco viento o cuando es de noche y los paneles solares no están generando energía solar.

La empresa Autosolar (*Baterías Solares al Mejor Precio, 2020*) nos presenta una clasificación de baterías las cuales se detallan a continuación:

- BATERIA AGM: Contiene electrolito sellado en mallas de fibra de vidrio por lo que son conocidos como batería seca y al ser encapsulada no libera gases nocivos y son libre de mantenimiento.
- BATERIA DE GEL: En su interior tiene electrolito gelificado usando una silicona que sirve para encapsular lo que origina que el líquido se vuelva una masa solida como gelatina evitando posibles derrames del liquido en caso que la batería se vuelque consiguiendo una menor evaporación y un aumento de la vida útil garantizando un numero mayor de ciclos de carga y descarga.
- BATERIAS ESTACIONARIAS: Se caracterizan por estar distribuidas en varios vasos independientes en formatos verticales permitiendo un mayor tiempo de vida útil con su propio nivel de mantenimiento mínimo.
- BATERIAS DE LITIO: Se caracterizan por tener menor tamaño y gran capacidad de almacenamiento de energía logrando largos periodos de vida útil permitiéndose apilarse a modo de rack evitando el uso de grandes espacios para almacenar.

2.4. Inversor

Un Inversor solar o inversor de corrientes es un componente encargado de acondicionar la energía generada por los paneles fotovoltaicos o solares para ser empleada en los consumos requeridos por el usuario o para ser almacenada en baterías para su uso posterior. (*Inversores Solares / AutoSolar, 2020*)

Hay diferentes tipos de inversores de corriente, clasificados principalmente por su capacidad de potencia y la forma de onda de salida. Algunos de los tipos comunes de inversores de corriente son:

- Inversor de onda sinusoidal modificada

Este tipo de inversor genera una forma de onda cuadrada modificada que se asemeja a una onda sinusoidal. Es más económico, pero puede no ser compatible con todos los dispositivos, especialmente aquellos sensibles a la calidad de la energía.

➤ Inversor de onda sinusoidal pura

Estos inversores generan una forma de onda sinusoidal pura, similar a la corriente alterna de la red eléctrica. Son más costosos, pero proporcionan una calidad de energía compatible con todo tipo de dispositivos, incluidos los más sensibles.

PARTE 3 DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA AISLADO A LA RED

Para realizar un correcto dimensionamiento de un sistema eólico aislado a la red es necesario tener en cuenta diversas variables antes de realizar la instalación como son los

datos eólicos, la energía potencial del viento y la demanda eléctrica insatisfecha. Conocidas cuantitativamente estas variables recién podemos seleccionar tamaños, marcas y proveedores de los distintos equipos que vamos a necesitar para nuestro sistema aislado a la red.

1. DATOS EÓLICOS

Para poder obtener información sobre los datos eólicos se puede utilizar diversos métodos:

- Comprar e instalar una estación meteorológica y obtener datos directamente, pero tomaría mucho tiempo en obtener resultados serios (mínimo un año) para monitorear y almacenar parámetros eólicos a partir del tiempo de instalación, pero no se tendría información histórica. Para poder realizar proyectos eólicos es necesario el manejo de datos históricos con una duración mínima de tres años consecutivos para poder evaluar las condiciones del viento en el transcurso del año.
- Descarga de datos de estaciones meteorológicas ya existentes y a través de plataformas online. El problema de las estaciones meteorológicas

En el Perú existen plataformas con información libre donde se pueden descargar información histórica de los parámetros climatológicos,

1.1. SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú)

Es la institución encargada de proporcionar información y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos en el Perú.

El SENAMHI se encarga de monitorear y predecir las condiciones meteorológicas, así como de realizar estudios climáticos y de hidrología para el territorio peruano.

Entre los servicios que ofrece se incluyen:

- a. Pronóstico del tiempo:
- b. Monitoreo climático
- c. Alertas meteorológicas
- d. Estudios e investigaciones

El SENAMHI cuenta con estaciones meteorológicas y sistemas de monitoreo distribuidos en todo el país, así como con una plataforma en línea donde se pueden acceder a los pronósticos, alertas y otros servicios meteorológicos. Además, colabora con otras instituciones nacionales e internacionales para el intercambio de información y la cooperación en materia de meteorología y climatología.

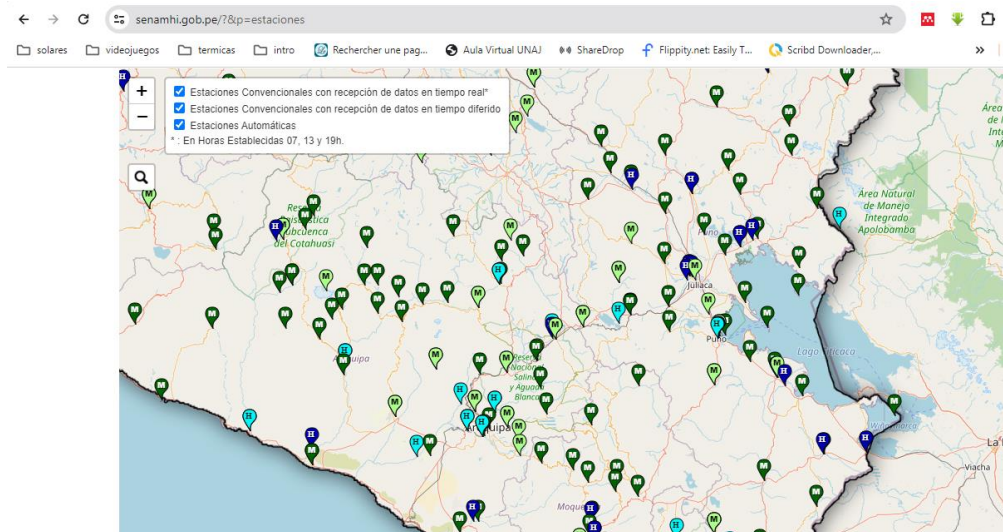


Figura 8 Pagina web del SENAHI (<https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones>)

1.2. NASA

El enlace que proporcionas (<https://power.larc.nasa.gov/>) corresponde al sitio web del proyecto NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resource), que es una herramienta en línea desarrollada por el Laboratorio de Ciencias Atmosféricas de la NASA (NASA Langley Research Center).

El proyecto NASA POWER proporciona acceso gratuito a datos e información relacionada con los recursos energéticos mundiales, incluyendo la radiación solar y la energía solar. Esta plataforma permite a los usuarios obtener datos climáticos y estimaciones de energía solar para ubicaciones específicas en todo el mundo.

A través del sitio web, los usuarios pueden seleccionar una ubicación geográfica y obtener información detallada sobre la radiación solar, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y otros parámetros climáticos. Estos datos pueden ser útiles para investigaciones científicas, diseño de sistemas de energía

renovable, análisis de recursos energéticos y planificación de proyectos relacionados con la energía solar.

El proyecto NASA POWER utiliza datos de satélites, modelos climáticos y estaciones meteorológicas terrestres para generar estimaciones precisas de los recursos energéticos solares en diferentes áreas del mundo. La plataforma también ofrece herramientas interactivas y servicios de descarga de datos para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios.

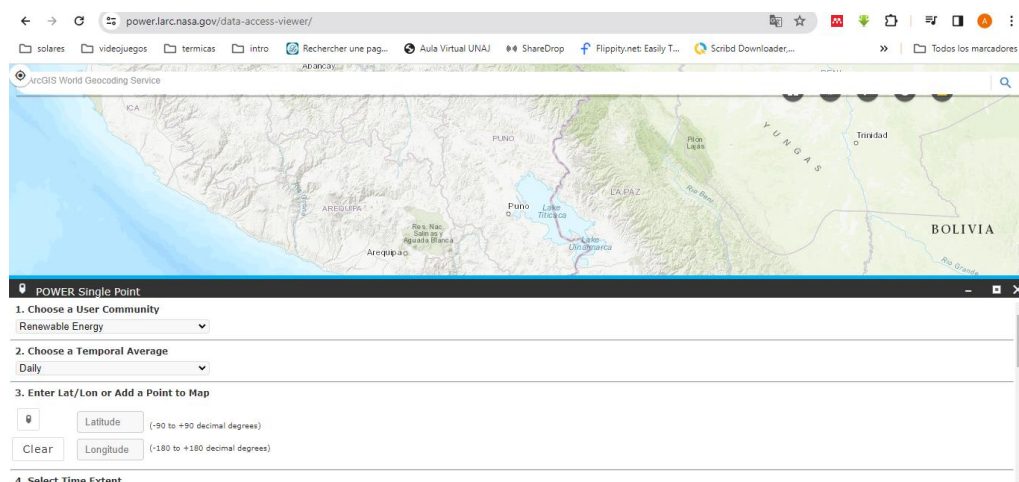


Figura 9 Pagina web de la NASA (<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>)

Es importante tener en cuenta que el proyecto NASA POWER es una valiosa fuente de información para estudios relacionados con la energía solar, pero la disponibilidad y precisión de los datos pueden variar según la ubicación y las limitaciones de los modelos y fuentes de datos utilizados.

2. Distribución Weibull

La distribución Weibull es un modelo matemático que se utiliza para describir la variabilidad y la probabilidad en eventos que involucran la duración o el tiempo hasta que ocurre un fenómeno específico. Esta distribución tiene una forma de campana asimétrica, lo que significa que no es simétrica como la distribución normal; dependiendo de sus parámetros, puede ser sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha.

La distribución de Weibull se caracteriza por tres parámetros que definen su forma y comportamiento. Estos parámetros son:

Parámetro de forma (k): Este parámetro determina la forma de la distribución.

Si $k < 1$: La tasa de falla disminuye con el tiempo, lo que sugiere que los productos son más propensos a fallar al principio.

Si $k = 1$: La distribución se convierte en exponencial, indicando una tasa de falla constante a lo largo del tiempo.

Si $k > 1$: La tasa de falla aumenta con el tiempo, lo que indica que los productos tienden a fallar más a medida que envejecen.

Parámetro de escala (c): Este parámetro establece la escala de la distribución y está relacionado con el tiempo característico hasta el fallo. Un valor mayor de c indica que el tiempo hasta el fallo es más largo.

Parámetro de ubicación (y): Este parámetro permite desplazar la distribución a lo largo del eje de tiempo. Es útil para modelar situaciones en las que el tiempo hasta el fallo no comienza en cero. Este parámetro es opcional y se utiliza en la versión de tres parámetros de la distribución de Weibull.

2.1. Función de distribución de Weibull

La función de distribución de datos más utilizada para el viento es la distribución de Weibull, debido a la mejor descripción que proporciona en el caso de los datos del viento, en comparación con las otras funciones de distribución. Hay dos variaciones de la función Weibull dependiendo del número de parámetros utilizados. Para los datos del viento, se utilizan principalmente dos parámetros, si v es la velocidad del viento (m/s), entonces la función distribución de probabilidad (PDF) de Weibull $f(v)$, se expresa como (Saleh et al., 2012)

$$f(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} \exp\left(-\frac{v}{c}\right)^k$$

Donde, c es el factor de escala y k es el factor de forma. El área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad se llama función de distribución acumulativa. Entonces, la función de distribución acumulativa (CDF) de Weibull se puede lograr tomando una integral de $f(v)$, denotada por $F(v)$ y dada como:

$$F(v) = 1 - \exp\left(-\frac{v}{c}\right)^k$$

2.2. Metodos para estimar los parámetros de Weibull c y k

2.2.1. Método empírico de Justus (EMJ)

Los parámetros k y c se pueden calcular mediante las fórmulas (Justus & Mikhail, 1976)

$$k = \left(\frac{\sigma}{v_{promedio}} \right)^{-1.086}$$
$$c = \frac{v_{promedio}}{\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)}$$

Donde $v_{promedio}$ es la velocidad promedio, Γ es la función gamma.

2.2.2. Método de densidad de potencia

Los parámetros k y c se pueden calcular mediante las fórmulas (Shoaib et al., 2019) (Akdağ & Dinler, 2009)

$$k = 1 + \left(\frac{3.69}{Fe^2} \right)$$
$$Fe = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i^3}{v_{promedio}^3}$$
$$c = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i^k \right)^{\frac{1}{k}}$$

Donde: Fe - factor de patrón de energía

2.2.3. Estimación de indicadores de viento

La densidad de potencia eólica (Pw/A) es el indicador más significativo para el viento que describe la cantidad de energía producida por diferentes velocidades del viento en un sitio seleccionado. Tanto los datos reales de la velocidad del viento medidos en un sitio como el análisis de distribución de Weibull se pueden usar para calcular la Pw/A del viento. Las fórmulas se dan como (Khahro et al., 2014; Khalid Saeed et al., 2019)

$$\text{Densidad de Potencia} = \frac{P_w}{A}$$

El viento P_w/A (W/m²) se define como la potencia en el viento (P_w) dividida entre el área barrida de la turbina (A). Aquí ρ es la densidad de aire estándar, considerada principalmente como constante de 1.225 kg/ m³ a nivel del mar (1 atm) y 15° C.

2.3. Gráfica de la distribución de Weibull

Después de haber examinado la definición de la distribución de Weibull, observaremos cómo cambia su representación gráfica dependiendo de los valores de sus parámetros. (Análisis Weibull En La Ingeniería de Confiabilidad, n.d.)

A continuación se muestran diversos ejemplos de cómo se modifica el gráfico de la función de densidad de la distribución de Weibull dependiendo del valor del parámetro de forma y el parámetro de escala.

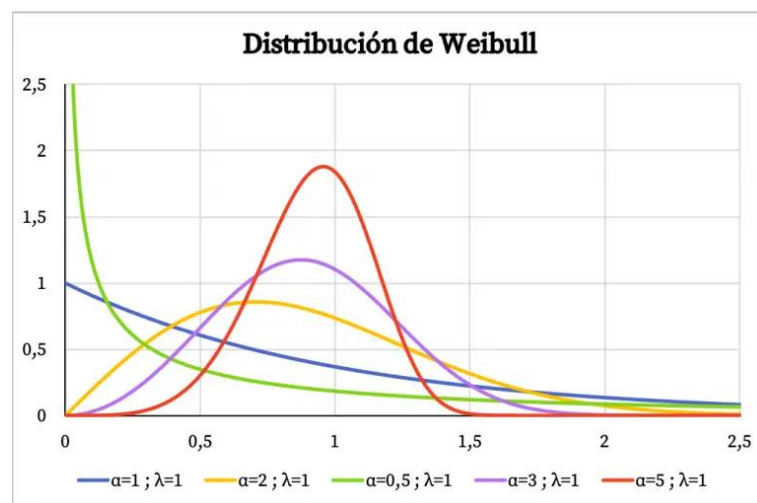


Figura 10 Explicación grafica de la distribución Weibull (Análisis Weibull En La Ingeniería de Confiabilidad, n.d.)

2.4. Aplicaciones de la distribución Weibull

La distribución de Weibull es ampliamente utilizada en ingeniería debido a su capacidad para modelar el tiempo hasta el fallo de componentes y sistemas. A continuación, se presentan las aplicaciones más comunes de esta distribución en el ámbito ingenieril:

Análisis de vida útil de componentes: Se utiliza para predecir la duración de productos y sistemas, permitiendo a los ingenieros planificar el mantenimiento y mejorar el diseño del producto. Por ejemplo, se puede modelar la vida útil de dispositivos electrónicos o maquinaria industrial. (*Análisis de La Distribución de Weibull En Ingeniería*, n.d.)

Ingeniería de confiabilidad: Es fundamental para evaluar la confiabilidad de sistemas y productos, ayudando a determinar la tasa de fallos y la probabilidad de que un componente falle en un período determinado. Esto es crucial para la toma de decisiones sobre mantenimiento preventivo y gestión de riesgos. (*Distribucion de Weibull Aplicaciones y Estimacion de Parametros - FasterCapital*, n.d.)

Optimización de programas de mantenimiento: La distribución permite estimar los tiempos óptimos para realizar mantenimientos preventivos, lo que puede reducir costos y aumentar la eficiencia operativa. (*Análisis de La Distribución de Weibull En Ingeniería*, n.d.)

Evaluación de riesgos en sistemas complejos: Se aplica en la gestión de riesgos para modelar la probabilidad de fallos en sistemas críticos, como en la industria aeroespacial o en infraestructuras civiles, donde es vital prever posibles fallos y sus consecuencias. (*Análisis de La Distribución de Weibull En Ingeniería*, n.d.)

Modelización de eventos extremos: En campos como la meteorología, se utiliza para analizar fenómenos extremos como tormentas o inundaciones, proporcionando información valiosa para la planificación y gestión de desastres naturales. (*Análisis de La Distribución de Weibull En Ingeniería*, n.d.)

Ciencia de materiales: En este ámbito, se utiliza para modelar las propiedades mecánicas y la resistencia de materiales, ayudando a predecir cuándo un material podría fallar bajo ciertas condiciones. (*Distribución de Weibull: Teoría, Aplicaciones | StudySmarter*, n.d.)

Pruebas de vida aceleradas: La distribución se emplea en ensayos que simulan condiciones extremas para evaluar rápidamente la durabilidad y fiabilidad de productos. (*Distribucion de Weibull Aplicaciones y Estimacion de Parametros - FasterCapital*, n.d.)

3. Energía potencial del viento

3.1. Parámetros eólicos

Los instrumentos de medición se encuentran instalados a pequeñas alturas de referencia, por lo general están comprendidas entre 3 y 10 metros de altura, pero la altura de trabajo de los aerogeneradores se encuentra por encima de estos valores. Lo que va a ser necesario trasladar la velocidad de la altura medida a la altura de instalación, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula logarítmica para poder realizar la conversión:

El perfil de velocidad nos indica la variación de la velocidad del viento a medida que se eleva la altura respecto al suelo. La fricción entre las masas de aire y el terreno será más intensa cuanto mayor sea la altura de los obstáculos en el suelo. Con la siguiente ecuación podemos definir la velocidad del viento a cualquier altura a nivel del suelo:

$$V = V_{ref} * \frac{\ln\left(\frac{Z}{Z_o}\right)}{\ln\left(\frac{Z_{ref}}{Z_o}\right)}$$

Donde:

V_{ref} es la velocidad de referencia a una altura Z_{ref}

Z es la altura a nivel del suelo para la velocidad deseada

Z_o es la rugosidad en la dirección del viento actual.

Z_{ref} es la altura de medición

A una altura de aproximadamente un kilómetro, la superficie terrestre no tiene ningún impacto en el viento. Sin embargo, la fricción con la superficie terrestre afecta las velocidades del viento en las capas más bajas de la atmósfera.

Tabla 3 Tabla de clases y longitudes de rugosidad

Clase de Rugosidad	Longitud de Rugosidad (m)	Índice de energía (%)	Tipo de paisaje
0	0.0002	100	Superficie del agua
0.5	0.0024	73	Terreno completamente abierto con una superficie lisa
1	0.03	52	Área agrícola abierta sin cercados ni setos y con edificios muy dispersos
1.5	0.055	45	Terreno agrícola con algunas casas y setos resguardantes de 8 metros de altura con una distancia aproximada de 1250 m

2	0.1	39	Terreno agrícola con algunas casas y setos resguardantes aproximada de 500 m.
2.5	0.2	31	Terreno agrícola con muchas casas, arbustos y plantas, o setos resguardantes de 8 metros de altura con una distancia aproximada de 250 m
3	0.4	24	Pueblos, ciudades pequeñas, terreno agrícola con muchos o altos setos resguardantes, bosques y terreno accidentado y muy desigual
3.5	0.8	18	Ciudades más grandes con edificios altos
4	1.6	13	Ciudades muy grandes con edificios altos rascacielos

3.2. Energía potencial del viento

La potencia eólica disponible es la máxima potencia que podríamos extraer al viento si pudiésemos convertir toda su energía cinética en energía útil. (*¿Cuánta Energía Se Puede Sacar Del Viento? Límite de Betz - ENERGÉTICA FUTURA - BLOG Del Autoconsumo Energético Actual y Del Futuro.*, 2010) para ellos utilizamos la siguiente ecuación:

$$N = \frac{1}{2} \rho * A * V^3$$

Donde:

N es la potencia generada por el aerogenerador

V es la velocidad del viento

ρ es la densidad del aire.

A es el área barrida por el rotor de diámetro D, el área viene dada por:

$$A = \frac{\pi * D^2}{4}$$

Y la potencia del viento viene dada por la ecuación:

$$N_{\text{viento no min al}} = \frac{\pi * \rho * D^2 * V^3}{8}$$

3.3. Ley de Betz

La ley de Betz fue formulada por primera vez por el físico alemán Albert Betz en 1919. Su libro "Wind-Energie", publicado en 1926, proporciona buena parte del conocimiento que en ese momento se tenía sobre energía eólica y aerogeneradores.

Para la página web Energetica futura (*¿Cuánta Energía Se Puede Sacar Del Viento? Límite de Betz - ENERGÉTICA FUTURA - BLOG Del Autoconsumo Energético Actual y Del Futuro.*, 2010) el máximo valor de la potencia contenida en el tupo de corriente del aire que es capaz de extraer el rotor de un aerogenerador. Una turbina eólica puede convertir en energía mecánica como máximo un 59,26 % de la energía cinética del viento que incide sobre ella.

En la práctica la potencia está definida por:

$$N_{\text{MaxUtil}} = \left(\frac{16}{27}\right) * \frac{\pi * \rho * D^2 * V^3}{8}$$

3.4. Coeficiente de potencia

El rendimiento de conversión se describe por un coeficiente de potencia (cp) definido como la relación entre la potencia aprovechada y la disponible (cp=pa/pd). es la fracción de la energía cinética del viento convertida en energía cinética de rotación en el rotor del aerogenerador. (*¿Cuánta Energía Se Puede Sacar Del Viento? Límite de Betz - ENERGÉTICA FUTURA - BLOG Del Autoconsumo Energético Actual y Del Futuro.*, 2010)

Para calcular el coeficiente de potencia se utiliza la siguiente ecuación:

$$\lambda = \frac{\pi * N * D}{60 * V_d}$$

Donde:

λ es la celeridad

N es la velocidad de giro de la turbina eólica (r.p.m)

D es el diámetro del rotor de la turbina eólica (metros)

V_d es la velocidad de diseño (m/s)

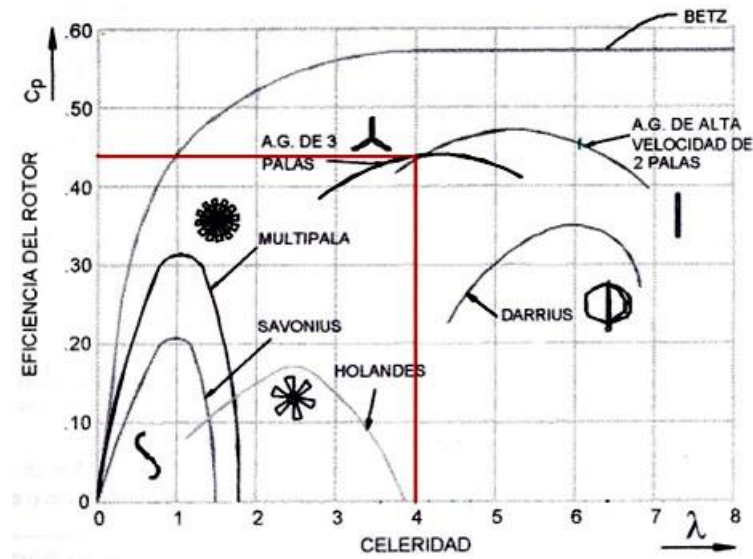


Figura 11 Curvas de comportamiento típicas de diversas máquinas eólicas

3.5. Potencia de salida de un aerogenerador

Según la página web Aerogeneradores (*Curvas de Potencia de Los Aerogeneradores - Aerogeneradores*, 2023). Indica lo siguiente:

La curva de potencia es una curva que muestra la relación entre la velocidad del viento y la potencia de salida de un aerogenerador. La cantidad de energía que puede generar un aerogenerador en función de la velocidad del viento se muestra en la curva de potencia. El diagrama P-V es otro nombre para la curva de potencia. Existe un eje x que representa la velocidad del viento en millas por hora y un eje y que representa la potencia de salida en vatios. La superficie bajo esta línea es igual a la cantidad de

energía producida por la turbina. La curva de potencia de un aerogenerador muestra la cantidad de energía eléctrica que puede producir para cada velocidad del viento.

3.6. Estimación de la producción de potencia eléctrica con un aerogenerador

Para poder calcular la cantidad de energía que se puede producir mediante un aerogenerador es necesario utilizar la siguiente ecuación:

$$P_p = C_p * \frac{1}{2} * \rho * A * V^3 * C_b$$

Donde:

ρ = densidad del aire (Kg/m³)

A = área de barrido de los alabes (m²)

V = velocidad del fluido (m/s)

C_p = coeficiente de potencia

C_b = coeficiente Betz

4. Dimensionamiento de los componentes del sistema eólico

4.1. Cuadro de cargas

Para el Ing. Saul Orzua (Orzua, 2020) el cuadro de cargas o también llamado formalmente cuadro de distribución de cargas, es un resumen de la potencia de los dispositivos o elementos eléctricos en una instalación eléctrica, desde otro punto de vista, se pudiera entender, como una interpretación en forma de tabla, de algunos elementos del diagrama unifilar.

El cuadro de cargas no tiene una configuración específica sino al contrario puede modificarse según los requerimientos de cada diseñador, pero si debe de tener de manera ordenada por cada tipo de circuito presente ya sea de fuerza, alumbrado, contactos o dispositivos, una secuencia ordenada de los siguientes elementos tales como el tipo de cargas, potencia o demanda estimada individual y carga total, horas de uso, corriente en amperes, tamaño de los conductores y/o características de las protecciones.

4.2. Dimensionamiento de aerogeneradores

Se refiere al proceso de seleccionar y determinar el tamaño adecuado de un aerogenerador para una ubicación específica. El objetivo principal del dimensionamiento es maximizar la producción de energía eólica y optimizar el rendimiento del sistema.

El dimensionamiento de aerogeneradores implica varios factores importantes, que incluyen:

1. Velocidad promedio del viento: Es crucial conocer la velocidad promedio del viento en el lugar donde se instalará el aerogenerador. La velocidad del viento determinará la potencia disponible y la cantidad de energía que se puede generar. Se realizan mediciones y análisis de datos históricos para evaluar el recurso eólico.

2. Potencia requerida: Se debe determinar la cantidad de energía eléctrica que se necesita generar con el aerogenerador. Esto se basa en el consumo de energía de la carga o las cargas a las que se va a suministrar electricidad. El dimensionamiento adecuado garantiza que la potencia generada sea suficiente para satisfacer las necesidades de energía.

3. Curva de potencia del aerogenerador: Cada aerogenerador tiene una curva de potencia que muestra cómo varía la potencia de salida en función de la velocidad del viento. El dimensionamiento implica seleccionar un aerogenerador cuya curva de potencia se ajuste a las condiciones del sitio y proporcione un rendimiento óptimo.

4. Altura del buje y diámetro del rotor: La altura del buje y el diámetro del rotor son aspectos importantes del dimensionamiento. Una mayor altura del buje permite aprovechar vientos más fuertes y consistentes a mayor altura. El diámetro del rotor influye en la capacidad del aerogenerador para capturar la energía del viento. Un rotor más grande puede generar más energía en condiciones de viento promedio.

5. Restricciones de espacio y regulaciones: El espacio disponible y las restricciones del sitio también deben tenerse en cuenta al dimensionar un aerogenerador. Además, se deben cumplir las regulaciones y requisitos legales relacionados con la instalación de aerogeneradores en la ubicación específica.

4.3. Dimensionamiento de reguladores de carga

El dimensionamiento de los reguladores de carga eólicos, también conocidos como controladores de carga, es un aspecto importante en los sistemas eólicos para asegurar un adecuado control y protección de las baterías o sistemas de almacenamiento de energía conectados al aerogenerador. El objetivo principal del dimensionamiento es garantizar que el regulador de carga sea capaz de manejar la corriente y la tensión producidas por el aerogenerador y optimizar la carga de las baterías.

Al dimensionar un regulador de carga eólico, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

A. Corriente y tensión del aerogenerador: Es importante conocer la corriente y tensión de salida del aerogenerador. Estos valores se utilizan para determinar el rango de corriente y tensión que el regulador de carga debe ser capaz de manejar. La capacidad del regulador de carga debe ser igual o superior a las características de salida del aerogenerador.

B. Capacidad de carga de las baterías: Se debe tener en cuenta la capacidad de carga de las baterías o sistemas de almacenamiento de energía conectados al aerogenerador. El regulador de carga debe ser capaz de controlar la carga de las baterías de manera eficiente y segura, evitando sobrecargas o descargas excesivas que puedan dañar las baterías.

4.4. Dimensionamiento del banco de baterías

El dimensionamiento del banco de baterías en un sistema eólico es un aspecto clave para asegurar un suministro de energía confiable y eficiente. El objetivo principal es dimensionar el banco de baterías de manera que pueda almacenar suficiente energía generada por el aerogenerador para cubrir las demandas energéticas durante períodos de baja generación eólica o ausencia de viento.

Al dimensionar el banco de baterías en un sistema eólico, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

A. Demanda de energía: Se debe determinar la cantidad de energía que se necesita almacenar en el banco de baterías. Esto depende del consumo energético del sistema, incluyendo las cargas eléctricas y cualquier pérdida de energía durante la conversión y almacenamiento. Es importante considerar

tanto la demanda diaria como la demanda durante períodos sin generación eólica.

B. Autonomía deseada: La autonomía se refiere al tiempo que se desea que el sistema pueda funcionar sin recibir una nueva carga del aerogenerador. La autonomía depende de las necesidades específicas del sistema y de la disponibilidad esperada de viento. Por ejemplo, si se espera tener varios días sin viento, se debe dimensionar el banco de baterías para cubrir ese período.

C. Eficiencia del sistema: La eficiencia del sistema de almacenamiento de energía debe tenerse en cuenta al dimensionar el banco de baterías. Esto incluye la eficiencia de carga y descarga de las baterías, así como las pérdidas de energía durante la conversión y almacenamiento. Estas consideraciones ayudarán a determinar la capacidad real del banco de baterías requerida.

D. Tensión del sistema: La tensión del sistema del aerogenerador y la configuración del sistema (por ejemplo, si es un sistema aislado o conectado a la red) también afectarán el dimensionamiento del banco de baterías. Se debe asegurar que la tensión del banco de baterías sea compatible con el sistema eléctrico global.

4.5. Dimensionamiento del inversor

El dimensionamiento del inversor en un sistema eólico es un proceso importante para garantizar una conversión eficiente y segura de la energía generada por el aerogenerador a corriente alterna (CA) utilizable en el sistema eléctrico. El objetivo principal es seleccionar un inversor con la capacidad adecuada para manejar la potencia de salida del aerogenerador y satisfacer las necesidades de carga del sistema.

Al dimensionar el inversor en un sistema eólico, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

A. Potencia nominal del aerogenerador: Es fundamental conocer la potencia nominal del aerogenerador, que indica la máxima potencia que puede generar. El inversor debe ser capaz de manejar y convertir eficientemente esta potencia a corriente alterna.

B. Voltaje de salida del aerogenerador: El voltaje de salida del aerogenerador es otro factor clave a considerar. Debe ser compatible con las especificaciones de

entrada del inversor. Si hay una diferencia en los niveles de voltaje, puede requerirse un transformador o un inversor con la capacidad de ajustar los voltajes para que sean compatibles.

C. Eficiencia del inversor: Es importante considerar la eficiencia del inversor, que indica la capacidad del dispositivo para convertir la energía de manera eficiente. Un inversor más eficiente reducirá las pérdidas y maximizará la cantidad de energía utilizable en el sistema eléctrico.

D. Carga y demanda del sistema: Se debe tener en cuenta la carga eléctrica total del sistema, es decir, la cantidad de energía que se espera que sea consumida por los dispositivos y equipos conectados. El inversor debe ser capaz de manejar la demanda de energía de manera eficiente y sin sobrecargas.

5. Calculo para el dimensionamiento de un sistema eolico

Paso 1: Determinar el cuadro de cargas

Se tiene que identificar y cuantificar la demanda eléctrica de la vivienda que se quiere suministrar de energía eléctrica a través de un cuadro de cargas.

Cuadro de carga						
<i>Descripción</i>	<i>Unidades (Uds.)</i>	<i>Potencia AC (W)</i>	<i>Potencia DC (W)</i>	<i>Horas uso</i>	<i>Energía/día (Wh/día)</i>	<i>Carga/día (Ah/día)</i>
foco	6	15		4	424	35.29
PC	2	420		3	2965	247.06
TV	3	129		3	1366	113.82
radio	3	100		4	1412	117.65
					0	0.00
					0	0.00
					0	0.00
					0	0.00
					0	0.00
					0	0.00
					0	0.00
Potencia del inversor a trabajar (W):		1617				513.82

Figura 12 Cuadro de Cargas

Paso 2: Descargar datos eólicos

Se utiliza los datos históricos de páginas webs confiables como es la NASA para poder analizar y evaluar a través del método de Weibull la temporalidad y la duración del viento de la zona donde se va a desarrollar el proyecto eólico Se debe considerar un periodo mínimo de tres años de antigüedad para poder trabajar con los antecedentes históricos

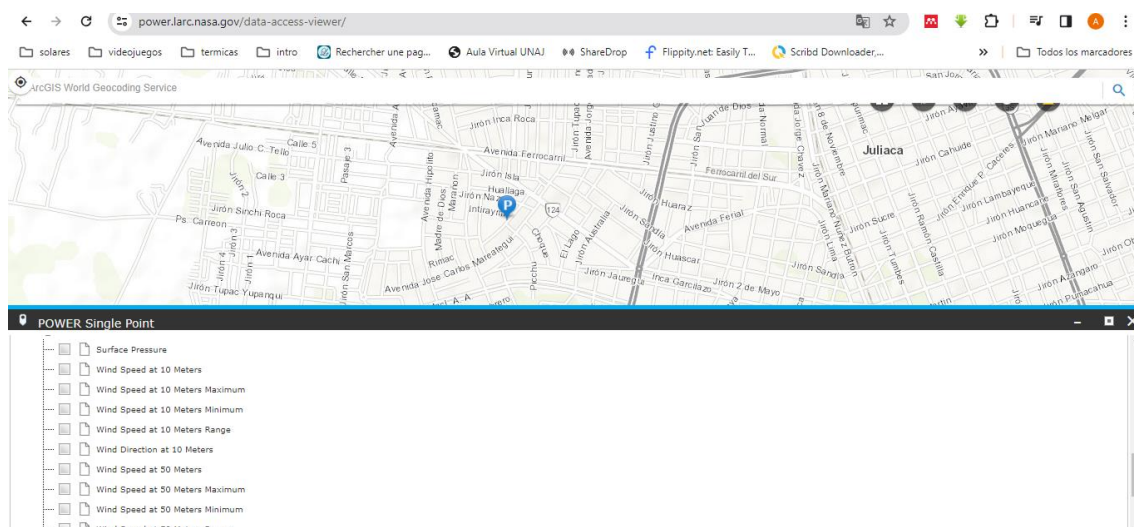


Figura 13 Interface de la pagina web de la NASA

H11				
A	B	C	D	E
1	-BEGIN HEADER-			
2	NASA/POWER CERES/MERRA2 Native Resolution Daily Data			
3	Dates (month/day/year): 01/01/2021 through 03/31/2021			
4	Location: Latitude -15.489 Longitude -70.1509			
5	Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 3878.44 meters			
6	The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999			
7	Parameter(s):			
8	WS10M MERRA-2 Wind Speed at 10 Meters (m/s)			
9	-END HEADER-			
10	YEAR	MO	DY	WS10M
11	2021	1	1	3.65
12	2021	1	2	3.18
13	2021	1	3	3.04
14	2021	1	4	2.4
15	2021	1	5	3.42
16	2021	1	6	3.27
17	2021	1	7	2.27
18	2021	1	8	2.45
19	2021	1	9	2.3
POWER_Point_Daily_20210101_2021				

Figura 14 Resultados descargados de la página web de la nasa

Paso 3: estimación del potencial eólico

Una vez seleccionado un aerogenerador de los catálogos que ofrecen diversos fabricantes se analizan las especificaciones técnicas y reemplazamos en la ecuación de la estimación potencial eólico, dependiendo de los resultados, nos indicaran la cantidad de aerogeneradores que se necesitan instalar para cubrir la demanda eléctrica.

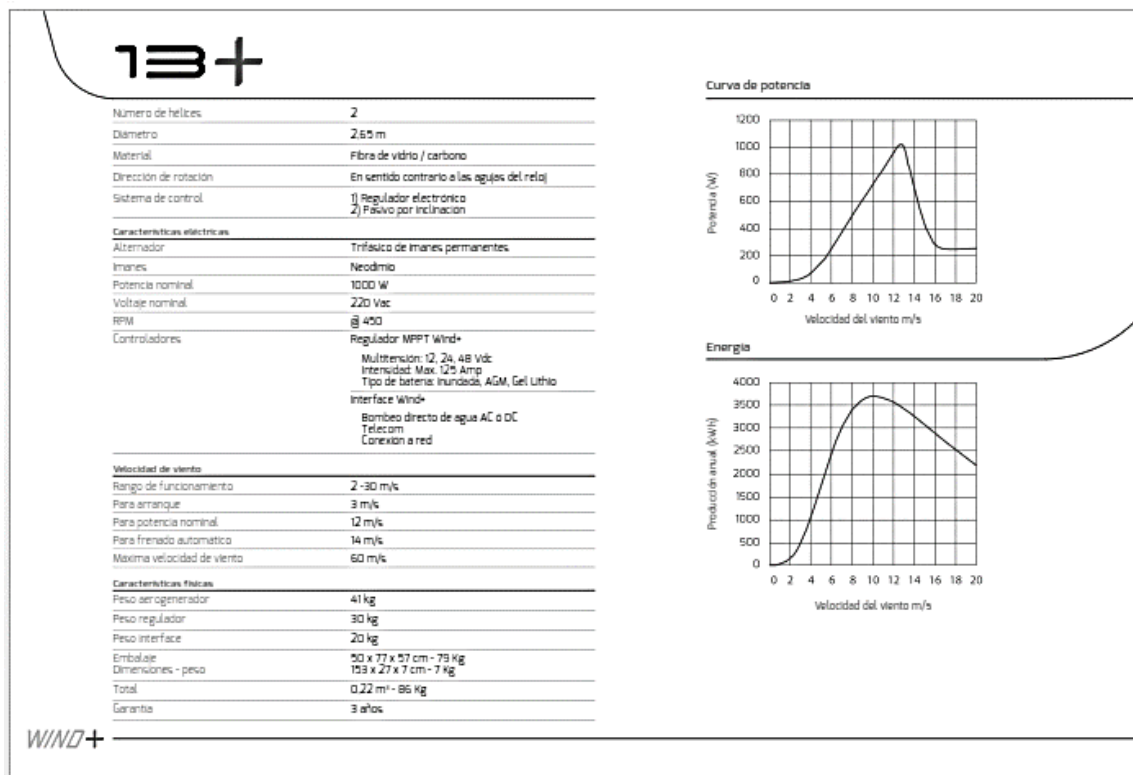


Figura 15 Sección del catálogo del fabricante de un aerogenerador

Paso 4: Selección del sistema eólico

Enfocados en el cuadro de cargas, se puede seleccionar los equipos necesarios para que el sistema funcione correctamente

- A. Aerogenerador, la cantidad de aerogeneradores se seleccionan en función de la estimación de la producción del potencial eólico por cada aerogenerador ubicado dentro de la zona de trabajo.

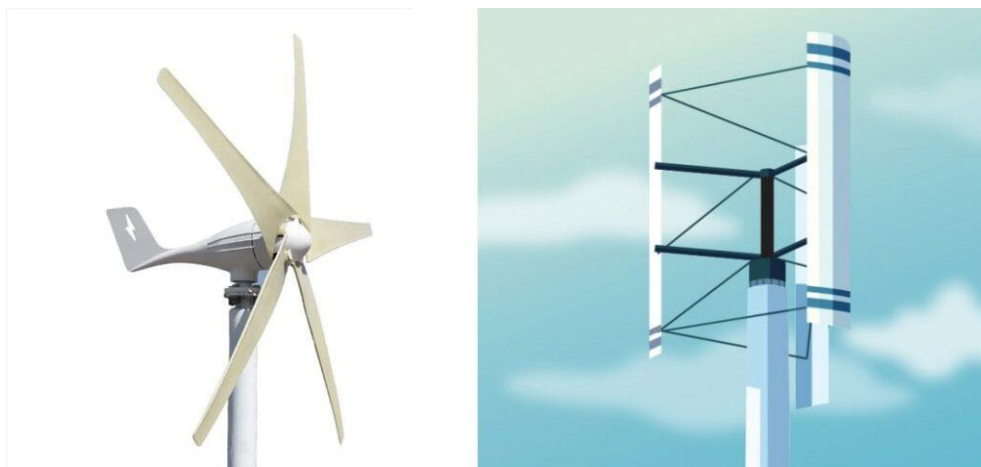


Figura 16 Tipos de aerogeneradores

- B. Regulador de carga, se selecciona en función de la corriente de cortocircuito del aerogenerador. La corriente del aerogenerador no debe ser mayor a la del regulador de carga.



Figura 17 Tipos de controladores de carga

- C. Banco de baterías, dependiendo de los días de autonomía se selecciona la cantidad y capacidad de las baterías.



Figura 18 Tipos de baterías

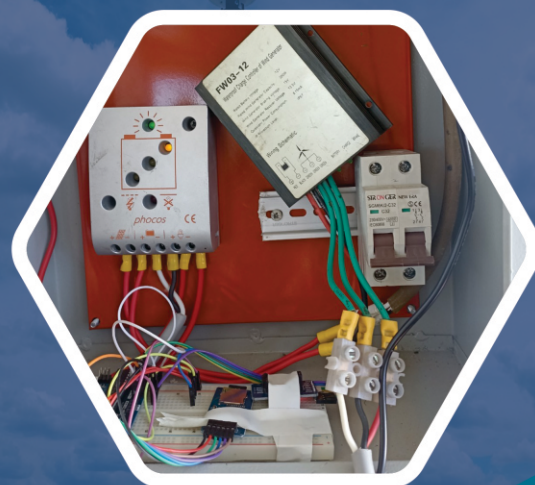
- D. Inversor, se selecciona en función de sumatoria de potencia de todos los artefactos que se van a suministrar



Figura 19 Tipos de inversores

- Aerogeneradores / Fuentes de energía.* (n.d.). Retrieved November 13, 2024, from <https://fuentesdeenergiact.wordpress.com/fuentes-de-energia-renovables/eolica/aerogeneradores/>
- Akdağ, S. A., & Dinler, A. (2009). A new method to estimate Weibull parameters for wind energy applications. *Energy Conversion and Management*, 50(7), 1761–1766. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2009.03.020>
- Análisis de la distribución de Weibull en ingeniería.* (n.d.). Retrieved November 13, 2024, from <https://mundoteca.org/analisis-de-la-distribucion-de-weibull-en-ingenieria/>
- Análisis Weibull en la ingeniería de confiabilidad.* (n.d.). Retrieved August 9, 2024, from <https://www.fracttal.com/es/mantenipedia/pasos-para-realizar-el-analisis-weibull>
- Baterías solares al mejor precio.* (2020, August 28). <https://autosolar.pe/baterias-solares>
- Baterías solares Perú - energía renovable | Novum Solar.* (2021, January 20). https://novumsolar.com/categoria-equipos/baterias-solares/?gclid=CjwKCAiAzc2tBhA6EiwArv-i6beH8n4lUEvegC_Tz_fSc5Fe18FJgv2jSGPkHR-j_E8OdNiyISxyOBoCwIEQAvD_BwE
- ¿Cuánta energía se puede sacar del viento? Límite de Betz - ENERGÉTICA FUTURA - BLOG del autoconsumo energético actual y del futuro.* (2010, January 9). <https://energeticafutura.com/blog/cuanta-energia-se-puede-sacar-del-viento-limite-de-betz/>
- Curvas de Potencia de los Aerogeneradores - Aerogeneradores.* (2023, February 12). <https://www.aerogeneradores.com/2023/04/08/curvas-de-potencia-de-los-aerogeneradores/>
- Distribucion de Weibull aplicaciones y estimacion de parametros - FasterCapital.* (n.d.). Retrieved November 13, 2024, from <https://fastercapital.com/es/contenido/Distribucion-de-Weibull--aplicaciones-y-estimacion-de-parametros.html>
- Distribución de Weibull: Teoría, Aplicaciones | StudySmarter.* (n.d.). Retrieved November 13, 2024, from <https://www.studysmarter.es/resumenes/matematicas/estadistica-y-probabilidad/distribucion-de-weibull/>
- Energía eólica: cómo funciona y sus ventajas | factorenergia.* (2018, July 23). <https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/energia-eolica/>
- Inversores solares | AutoSolar.* (2020, September 28). <https://autosolar.pe/inversores-solares>
- Justus, C. G., & Mikhail, A. (1976). Height variation of wind speed and wind distributions statistics. *Geophysical Research Letters*, 3(5), 261–264. <https://doi.org/10.1029/GL003I005P00261>
- Khahro, S. F., Tabbassum, K., Soomro, A. M., Dong, L., & Liao, X. (2014). Evaluation of wind power production prospective and Weibull parameter estimation methods for Babaurband, Sindh Pakistan. *Energy Conversion and Management*, 78, 956–967. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2013.06.062>
- Khalid Saeed, M., Salam, A., Rehman, A. U., & Abid Saeed, M. (2019). Comparison of six different methods of Weibull distribution for wind power assessment: A case study for a

Sistemas Eólicos Autónomos: Guía Técnica para el Diseño y Cálculo de Instalaciones

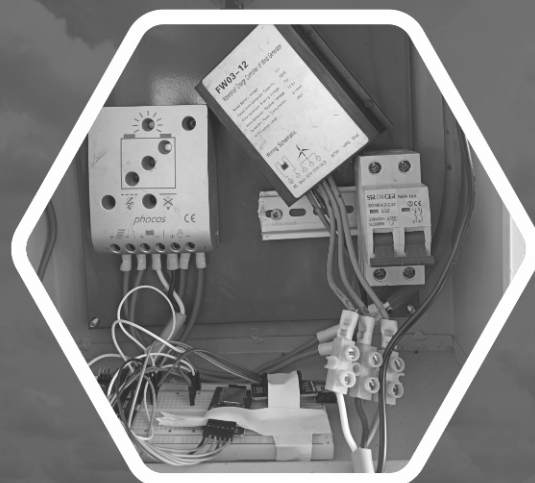


Autores:

Salinas Del Carpio, Armando
Choque Rivera, Tania Jakeline
Rivera Suaña, Javier Alvaro
Hilasaca Zea, Cristhian Yimmy

Editor: Salinas Del Carpio, Armando

Sistemas Eólicos Autónomos: Guía Técnica para el Diseño y Cálculo de Instalaciones



Autores:

Salinas Del Carpio, Armando
Choque Rivera, Tania Jakeline
Rivera Suaña, Javier Alvaro
Hilasaca Zea, Cristhian Yimmy

PRIMERA EDICIÓN

Diseño de Portada: Choque Rivera, Tania Jakeline

Título:
Sistemas Eólicos Autónomos:
Guía Técnica para el Diseño y Cálculo de Instalaciones

Autores:
Salinas del Carpio, Armando Antonio
Choque Rivera, Tania Jakeline
Rivera Suaña, Javier Alvaro
Hilasaca Zea, Cristhian Yimmy

Editado por:
Armando Antonio Salinas del Carpio
Urb. Los Keñuales Mz. M Lt. 16 Dpto. 302
Puno – Juliaca
asalinasdelc@gmail.com
Juliaca - Puno - Arequipa

Primera Edición digital, abril 2026

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2026-01836

Libro electrónico disponible en:
<https://github.com/Rocket-unaj/Libros>

- site in the Northern region of Pakistan. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 36, 100541. <https://doi.org/10.1016/J.SETA.2019.100541>
- Orzua, S. (2020, July 4). *El cuadro de cargas – SOG Ingeniería*. <https://sogingenieria.com/elcuadrodecargas/>
- ¿Qué es el viento? Tipos, cómo se forma y efectos | *Clima.com*. (2023, December 3). <https://www.clima.com/meteopedia/viento>
- ¿Qué es la energía eólica? La importancia del viento como renovable. (2024, January 8). <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-energia-eolica-la-importancia-del-viento-como-renovable/>
- ¿Regulador MPPT o PWM? | *AutoSolar*. (2020, October 9). <https://autosolar.es/aspectos-tecnicos/regulador-mppt-o-pwm>
- Saleh, H., Abou El-Azm Aly, A., & Abdel-Hady, S. (2012). Assessment of different methods used to estimate Weibull distribution parameters for wind speed in Zafarana wind farm, Suez Gulf, Egypt. *Energy*, 44(1), 710–719. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2012.05.021>
- Shoaib, M., Siddiqui, I., Rehman, S., Khan, S., & Alhems, L. M. (2019). Assessment of wind energy potential using wind energy conversion system. *Journal of Cleaner Production*, 216, 346–360. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.01.128>
- Turbinas eólicas | Textos Científicos*. (2005, July 15). <https://www.textoscientificos.com/energia/turbinas>